Sistema de Histórico de Falhas do CCO

PROJETO DESENVOLVIDO EM PARCEIRA DA CCR COMO CHALLENGE DA FIAP 2024

Autores
Arthur Ribeiro (560417) - João Vinicius Alves (559369) - Juan Pablo (560445) |

Sumário

Sumário 1
Descritivo 2
- Introdução 2
- Objetivos 2

Classes 3
Acesse o Projeto 5

Descritivo

- **Introdução**
  O objetivo desse projeto é de criar um sistema que possa diminuir o trabalho manual e otimizar a gestão de falhas dos Centros de Controle de Operações (CCO), proporcionando uma maneira eficiente registrar e acompanhar as falhas em trens, estações e equipamentos.

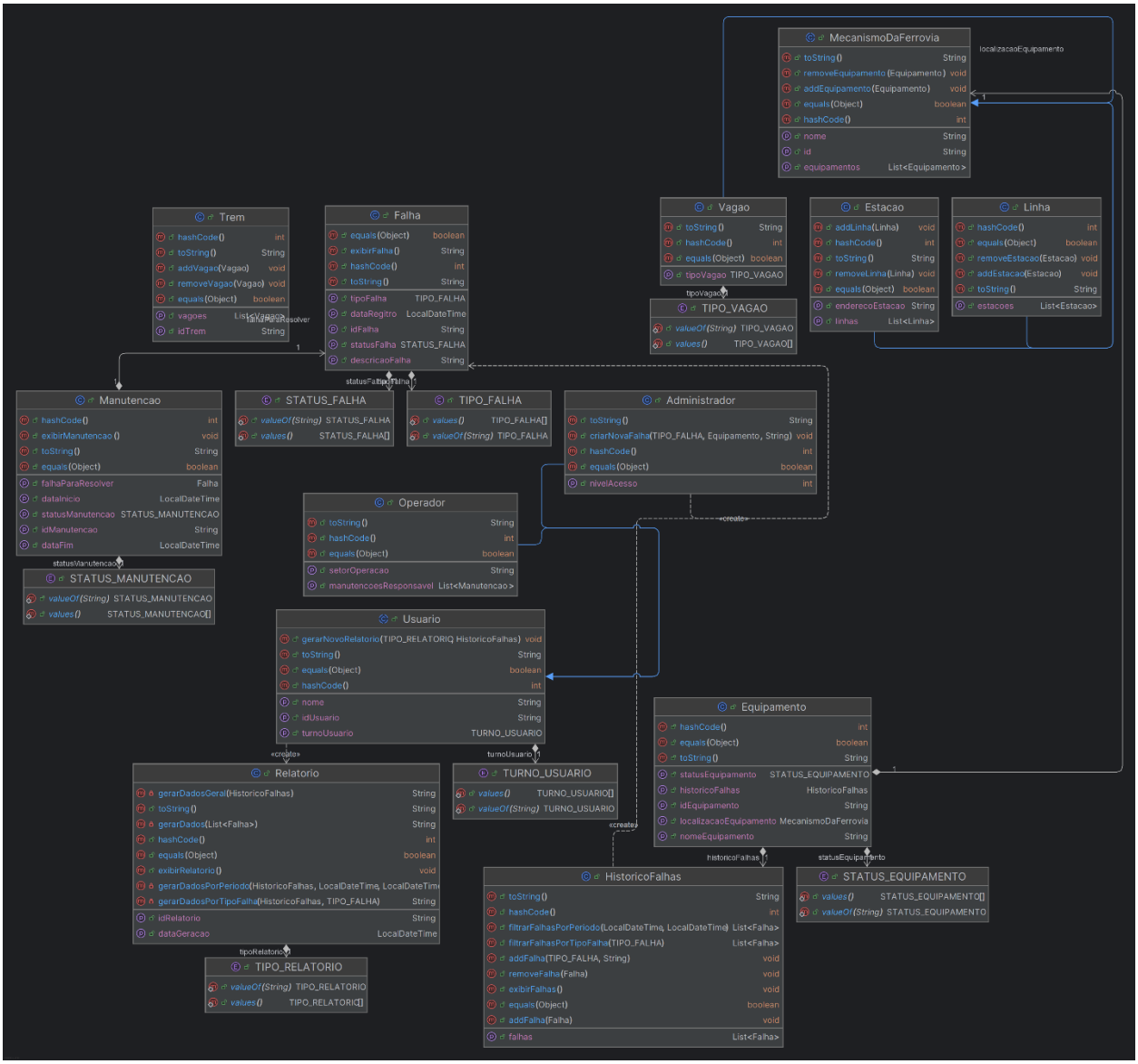
- **Objetivos**
  Dentro do sistema teremos dois tipos de usuários: Operadores e Administradores.

  - Usuários poderão: Ver/gerar novos relatórios e checar históricos de falhas;
  - ***Apenas*** administradores poderão: Gerenciar falhas (Criar, remover, alterar).

  O sistema é organizado em:

  1. Equipamentos: Cada equipamento terá um histórico de falhas e cada estação/trem/linha terão vários equipamentos;
  2. Falhas: Cada falha poderá pertencer a uma manutenção;
  3. Histórico de falha: Organizará as falhas;
  4. Manutenção: Responsável por registrar as resoluções das falhas;
  5. Relatório: Exibir um conteúdo geral do sistema de acordo com um histórico de falha.

Classes



1. *Administrador*
   Atributos: (Herda Usuário), nível de acesso;

2. *Equipamento*
   Atributos: ID de equipamento, nome do equipamento, localização do equipamento, status do equipamento, histórico de falhas;

3. *Estação*
   Atributos: (Herda Mecanismo da Ferrovia), endereço da estação, linhas da estação;

4. *Falha*
   Atributos: ID da falha, tipo de falha, descrição da falha, data de registro, status da falha;

5. *Histórico de Falhas*
   Atributos: lista de falhas;

6. *Linha*
   Atributos: (Herda Mecanismo da Ferrovia), estações da linha;

7. *Manutenção*
   Atributos: ID da manutenção, data de início, data de fim, status da manutenção, falha para resolver, descrição da manutenção;

8. *Mecanismo da Ferrovia*
   Atributos: ID, nome, lista de equipamentos;

9. *Operador*
   Atributos: (Herda Usuário), setor de operação, lista de manutenções;

10. *Relatório*
    Atributos: ID do relatório, tipo de relatório, data de geração, dados do relatório;

11. *Trem*
    Atributos: ID do trem, lista de vagões;

12. *Usuário*
    Atributos: ID de usuário, nome, turno;

13. *Vagão*
    Atributos: (Herda Mecanismo da Ferrovia), tipo de vagão;

14. *Enuns do sistema*
    - Status do equipamento (ATIVO, INATIVO, EM_MANUTENCAO, COM_FALHA, DESCARTADO);
    - Status da falha (EM_ANALISE, PENDENTE, RESOLVIDA, CANCELADA);
    - Status da manutenção (AGUARDANDO, EM_PROCESSO, CONCLUIDA, CANCELADA);
    - Tipo de falha (MECANICA, ELETRICA, SOFTWARE, OUTRO);
    - Tipo de relatório (GERAL, PERIODO, TIPO_DE_FALHA);
    - Tipo de vagão (CARGA, PASSAGEIRO, TANQUE, GONDOLA, PLATAFORMA, FRIGORIFICO, BOVINO, POSTAL);
    - Turno do usuário (MANHA, TARDE, NOITE);

Acesse o Projeto

https://github.com/MMChallengeMM/Challenge-Java